PREENTREGA 7

Plan de monitoreo y auditoría en AWS

Ivanna Micaela Arzamendia
Cloud Computing AWS · 2026

Objetivo y alcance

Propongo centralizar la salud de la aplicación, las fallas de red, el almacenamiento y los costos en Amazon CloudWatch. Las alarmas enviarán avisos por Amazon SNS; CloudTrail permitirá identificar quién realizó cambios y AWS Config evaluará si la configuración sigue siendo segura.

El plan retoma la VPC 10.0.0.0/16 de la preentrega 6, en sa-east-1, con dos zonas de disponibilidad, dos instancias de aplicación privadas, un ALB público, un NAT Gateway por zona, RDS PostgreSQL Multi AZ y S3 privado detrás de CloudFront. Es una propuesta de configuración: no se afirma que estos servicios estén desplegados.

Recursos y puntos de fallo

Servicio	Recurso del proyecto y riesgo
Amazon EC2	Aplicación A y B. Saturación de CPU o fallo de una instancia.
VPC y NAT Gateway	NAT A y B. Errores de puertos o pérdida de salida de una zona.
Amazon RDS	PostgreSQL Multi AZ. Saturación o agotamiento del espacio disponible.
Amazon S3	Bucket de contenido estático. Crecimiento del almacenamiento y exposición accidental.
Application Load Balancer	Balanceador en dos subredes públicas. Targets no saludables o errores HTTP 5xx.

Criterios de trabajo

Los umbrales son valores iniciales del proyecto, ajustables después de observar una línea base. Para ejemplificar el espacio de RDS se supone un almacenamiento asignado de 100 GiB. Los USD 10 de facturación son una advertencia temprana académica, no una estimación del costo de toda la arquitectura.

1 Métricas críticas por servicio

Se seleccionan al menos dos métricas por servicio. Las series se separan por recurso para evitar que un promedio oculte la falla de una zona.

Servicio y namespace	Métricas y estadística	Uso y dimensión
EC2 AWS/EC2	CPUUtilization · Average (%) StatusCheckFailed · Maximum NetworkIn y NetworkOut · Sum (bytes)	Dimension: InstanceId. CPU y estado por instancia; red en bytes por período, no bytes por segundo.
NAT AWS/NATGateway	ErrorPortAllocation · Sum BytesOutToDestination · Sum (bytes)	Dimension: NatGatewayId. Detectar falta de puertos y observar tráfico de salida por NAT.
RDS AWS/RDS	CPUUtilization · Average (%) FreeStorageSpace · Minimum (bytes)	Dimension: DBInstanceIdentifier. Carga del motor y menor espacio libre del período.
S3 AWS/S3	BucketSizeBytes · Average NumberOfObjects · Average	BucketName y StorageType. StandardStorage para tamaño de clase Standard; AllStorageTypes para cantidad total de objetos.
ALB AWS/ApplicationELB	HealthyHostCount · Minimum HTTPCode_Target_5XX_Count · Sum	LoadBalancer y TargetGroup para salud; LoadBalancer para 5xx de targets. Detectar caída de capacidad y fallas de aplicación.

Frecuencia y límites de la recolección

Usaré períodos de 300 segundos para métricas operativas. Las métricas básicas de EC2 alcanzan para CPU y red cada cinco minutos; el widget puede agrupar las comprobaciones de estado disponibles. RAM, uso del filesystem y logs internos requieren CloudWatch Agent y permisos IAM específicos.

BucketSizeBytes y NumberOfObjects son métricas diarias, no de tiempo real. El tamaño del dashboard representa solo la clase Standard; al incorporar otras clases se agregarán sus StorageType correspondientes. S3 escala el almacenamiento: el umbral elegido controla crecimiento y costos, no una supuesta capacidad máxima del bucket.

NetworkIn y NetworkOut pertenecen a EC2; no son métricas genéricas de una VPC. La red se complementa con métricas de NAT Gateway y VPC Flow Logs, que describen flujos aceptados o rechazados y no el contenido de los paquetes.

2 Diseño del dashboard CloudWatch

Nombre propuesto: Ivanna-Produccion-Monitoreo. Rango inicial: últimas 24 horas, con actualización cada cinco minutos. Primero revisaré disponibilidad y costos; después rendimiento, almacenamiento y logs.

Fila	Widgets y lectura esperada
1 Estado y costos	Resumen de alarmas operativas y de facturación; EstimatedCharges en USD; acceso a AWS Budgets para la proyección mensual.
2 Cómputo	Líneas de CPU A/B y comprobaciones de estado. Permiten localizar una instancia degradada.
3 Red	Área apilada NetworkIn/NetworkOut de EC2. Gráficos NAT A/B de bytes salientes y errores de asignación de puertos.
4 Base y almacenamiento	CPU RDS y espacio libre en GiB. Tamaño S3 en GiB y cantidad de objetos, con período diario y rango de 14 días.
5 Aplicación y logs	Salud del ALB, errores 5xx y consulta Logs Insights con los errores de API más recientes.

Gasto acumulado y proyección mensual

EstimatedCharges muestra el gasto estimado acumulado del mes; no predice el cierre. Su widget y alarma estarán en us-east-1, aunque la aplicación esté en sa-east-1. Activaré Receive CloudWatch Billing Alerts en las preferencias de facturación.

Para el gasto proyectado configuraré AWS Budgets con presupuesto mensual inicial de USD 10 y aviso FORECASTED al 100%. El panel tendrá un enlace al presupuesto para consultar esa proyección. No se inventará una métrica nativa de CloudWatch que represente el forecast de Budgets.

Plantilla JSON incluida

dashboard/dashboard-template.json contiene widgets de métricas, logs, texto y estado de alarmas. Antes de importarlo deben reemplazarse IDs, nombres de buckets y ARNs marcados con REEMPLAZAR. El JSON no crea recursos, alarmas ni reglas de auditoría y no contiene datos de una cuenta real.

Los widgets de almacenamiento conservan una ventana de 14 días, independiente del rango operativo. Los widgets de facturación consultan us-east-1. El resto usa sa-east-1. El README explica el origen y significado de los datos.

3 Matriz de alarmas operativas

Cada serie se evalúa por recurso. “2 de 3 × 5 min” significa tres períodos de cinco minutos, de los cuales al menos dos deben incumplir. Esto reduce avisos por picos aislados.

Métrica	Condición o umbral	Período y evaluación	Acción de alerta
EC2 CPUUtilization Average	> 80% por instancia	5 min 2 de 3	SNS operaciones; revisar procesos y capacidad.
EC2 StatusCheckFailed Maximum	≥ 1 por instancia	5 min 1 de 1	SNS operaciones; revisar estado y capacidad en la otra AZ.
NAT ErrorPortAllocation Sum	> 0 por NAT	5 min 2 de 3	SNS operaciones; revisar conexiones y puertos del NAT.
RDS CPUUtilization Average	> 80%	5 min 2 de 3	SNS operaciones; analizar consultas y carga.
RDS FreeStorageSpace Minimum	< 16.106.127.360 bytes (15 GiB de 100 GiB)	5 min 2 de 3	SNS operaciones; revisar crecimiento y ampliar capacidad.
ALB HealthyHostCount Minimum	< 2 targets saludables	5 min 1 de 1	SNS operaciones; identificar zona y target afectados.
ALB HTTPCode_Target_5XX_Count Sum	≥ 10 errores de targets	5 min 2 de 3	SNS operaciones; correlacionar con logs de API.

Datos faltantes y recuperación

Para CPU, RDS y estado usaré treatMissingData=missing; INSUFFICIENT_DATA requiere verificar si el recurso está detenido o si se cortó la telemetría. Para contadores esporádicos de NAT y 5xx usaré notBreaching, para que la ausencia de eventos no genere falsas alarmas. En HealthyHostCount usaré missing y verificaré que exista tráfico y que la serie esté disponible.

Las acciones de ALARM y OK enviarán notificaciones al mismo tópico. No se ejecutarán apagados, borrados ni cambios de tamaño automáticos por estas alarmas. Una alarma por capacidad reducida sigue siendo válida aunque la aplicación continúe atendiendo desde la otra AZ.

4 Costos logs y notificaciones

Métrica	Condición o umbral	Período y evaluación	Acción de alerta
AWS/Billing EstimatedCharges Maximum · USD	> USD 10 acumulados Sin dimensión ServiceName	6 horas 1 de 1	SNS costos en us-east-1; revisar servicios y presupuesto.
AWS/S3 BucketSizeBytes Average	> 53.687.091.200 bytes (50 GiB en Standard)	1 día 1 de 1	SNS operaciones; revisar versiones, cargas y lifecycle.
Ivanna/API ErrorCount Sum	≥ 5 respuestas HTTP 5xx	5 min 2 de 3	SNS operaciones; consultar errores de API y despliegues.

Configuración de logs

El agente enviará los logs JSON de la aplicación a /ivanna/prod/api, con retención de 30 días. Cada registro incluirá timestamp, level, status, ruta y requestId, sin contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios. El rol de instancia tendrá permiso de escritura solo en los grupos requeridos.

Crearé un filtro de métricas con patrón { $.status >= 500 && $.status < 600 }, valor 1 y namespace Ivanna/API, métrica ErrorCount sin dimensiones, valor predeterminado 0. La aplicación debe registrar status como número. Los períodos sin eventos pueden seguir sin publicar puntos; por eso usaré notBreaching en esta alarma.

En /ivanna/prod/vpc-flow registraré flujos ACCEPT y REJECT de la VPC, con retención de 14 días. Esta fuente permite investigar tráfico bloqueado y problemas de red; CloudTrail registra cambios administrativos, no sustituye estos flujos.

Entrega y atención de notificaciones

Crearé ivanna-prod-alertas en sa-east-1 para operaciones y auditoría, e ivanna-costos en us-east-1 para facturación y Budgets. Ambos tendrán una suscripción email con la dirección real de la administradora, que debe confirmarse. No se utiliza una dirección ficticia como destino activo.

Cada aviso debe identificar recurso, región, métrica, umbral y hora. Al recibirlo revisaré el dashboard y los logs, aplicaré la corrección necesaria y comprobaré el regreso a OK. SNS notifica transiciones de estado; no envía un nuevo correo cada cinco minutos mientras persiste la misma alarma.

Los USD 10 y los 50 GiB son umbrales de control del caso. No limitan el consumo ni detienen recursos. Revisaré el costo de métricas, consultas, retención de logs y AWS Config antes de implementar.

5 Plan de auditoría y cumplimiento

CloudTrail y conservación de evidencias

Configuraré un trail multirregión con eventos de gestión de lectura y escritura y eventos de servicios globales. Enviará los registros a un bucket S3 de auditoría privado, cifrado, con versionado y validación de integridad de logs activada. Su nombre definitivo debe ser único. La retención interna propuesta es de 365 días; la política cubrirá también versiones no actuales.

Separaré permisos de administración, lectura y eliminación de evidencias. El historial de eventos de 90 días no reemplaza esta conservación. Las operaciones sobre objetos S3 requieren eventos de datos, que habilitaré selectivamente para escritura/borrado en buckets críticos; tienen costos adicionales. El plan no presupone que cada lectura de objeto quede registrada por defecto.

Cambios críticos de red

Una regla EventBridge en sa-east-1 detectará eventos AWS API Call via CloudTrail de ec2.amazonaws.com: AuthorizeSecurityGroupIngress, RevokeSecurityGroupIngress, ModifySecurityGroupRules, CreateRoute, ReplaceRoute, DeleteRoute y DeleteVpc. Enviará el evento a SNS; la política del tópico debe permitir su publicación. Se registrarán también intentos fallidos para investigarlos.

Ante AuthorizeSecurityGroupIngress revisaré userIdentity, eventTime, sourceIPAddress, requestParameters, groupId y errorCode. Si se abrió SSH a 0.0.0.0/0, identificaré al actor y la regla afectada; AWS Config confirmará el estado resultante. DeleteVpc generará una alerta crítica aunque sea un intento rechazado.

Tres reglas administradas de AWS Config

Regla	Recurso y criterio de cumplimiento
s3-bucket-public-read-prohibited	S3 Bucket. No permitir lectura pública mediante políticas o ACL. Complementa Block Public Access y OAC.
restricted-ssh	EC2 SecurityGroup. No permitir TCP 22 desde 0.0.0.0/0 ni ::/0. Identificador: INCOMING_SSH_DISABLED.
rds-instance-public-access-check	RDS DBInstance. La propiedad PubliclyAccessible debe ser false para mantener la base sin acceso público.

Activaré el Configuration Recorder en sa-east-1 para los tipos de recurso evaluados, con rol IAM y Delivery Channel hacia S3. Config registrará cambios y evaluará reglas según sus disparadores administrados. Un cambio a NON_COMPLIANT llegará por EventBridge a SNS. Config detecta incumplimientos; no previene la acción de origen.

6 Validación y entrega del repositorio

Verificaciones propuestas antes de usar el plan

Prueba	Resultado esperado
Dashboard y dimensiones	IDs y nombres reales seleccionados. Series de EC2 y NAT separadas por zona. S3 visible en ventana diaria.
Notificación SNS	Suscripción confirmada y mensaje de prueba recibido en ambos tópicos regionales.
Alarma técnica	En entorno de prueba, simular un cruce de umbral o el cambio de estado; verificar ALARM y OK. Un estado forzado solo prueba la notificación.
Logs y filtro	Emitir cinco respuestas 5xx en los períodos configurados; comprobar ErrorCount y consulta Logs Insights.
Costos	Billing Alerts habilitado; EstimatedCharges visible en us-east-1 y presupuesto FORECASTED configurado.
CloudTrail y EventBridge	Hacer un cambio inocuo en un SG de prueba; verificar identidad, parámetros y notificación. No borrar la VPC real.
Config	Validar las tres reglas con recursos de laboratorio y confirmar aviso NON_COMPLIANT y corrección posterior.

Contenido entregado

El repositorio preparado incluye este documento, README.md, dashboard/dashboard-template.json y auditoria/eventbridge-red.json. El README contiene instrucciones para reemplazar los identificadores e importar el dashboard. Los archivos no despliegan servicios ni crean alarmas automáticamente.

Conclusión

El plan combina disponibilidad, rendimiento, almacenamiento y gasto. CloudWatch permite observar fallas y enviar alertas; CloudTrail identifica cambios administrativos y AWS Config evalúa la seguridad resultante. La revisión por zona, las evaluaciones de varios períodos y las pruebas de notificación ayudan a detectar problemas sin depender de mirar la consola permanentemente.